算法基础 2026 春 Homework 7

任课老师：陈雪 due: June 21, 23:59

作业要求：说明思路与符号，清晰简洁的伪代码，必要的时间复杂度分析和必要的正确性分析。可以直接调用基本的数据库和已讨论过的算法/程序（如排序、找中位数、二分查找等）。

从课件的已知计算问题的难度（不可判定性与 NPC）出发，证明下述问题。要求提供完整的规约描述与正确性证明。

问题 1 (20 分). 证明 3SAT-twice 是 NPC 问题：给定 n 个布尔变量 $x_1, \ldots, x_n$ 和 m 个长度至多为 3 的 clauses，其中保证每个变量 x_i 与它的否 $\overline{x_i}$ 在所有 clauses 中共出现最多两次。

问题 2 (20 分). 证明如下程序是不可判定的：给定两段程序 M_1 和 M_2，判定对任何输入 x，$M_1(x)$ 和 $M_2(x)$ 的输出相同。

问题 3 (20 分). 假设 SAT 问题有判定算法 A ，其时间复杂度为 $T(n, m)$。设计 SAT 问题的 search 算法 B 输出满足所有约束的 $\{T, F\}^n$ 赋值，要求时间复杂度为 $T(n, m)^{O(1)}$。

问题 4 (40 分). P 内的问题与 NPC 问题的差别可以非常微小。

1. 证明 2-colorable 问题属于 P：给定图 G，是否存在 2 染色使得每条边的端点颜色不同。
2. 证明 3-colorable 问题为 NPC：给定图 G，是否存在 3 染色使得每条边的端点颜色不同。
3. 给定 $G = (V, E)$，称 $S \subset V$ 是 G 的 k 染色子图仅当存在 S 的 k 染色使得 S 内每条边的端点颜色不同。证明最大化 2 染色子图问题为 NP-hard。提示：首先证明最大化 1 染色子图问题为 NP-hard，然后归约到 2 染色子图问题。